

## Lista de exercícios - Matriz

### Exercício 1 – Cadastro de uma matriz

Crie um programa que leia os valores de uma matriz **3x3** de números inteiros.

Após o preenchimento, exiba a matriz exatamente no formato de tabela.

**Exemplo de saída:**

```
5 2 8
1 9 4
7 6 3
```

### Exercício 2 – Soma de todos os elementos

Leia uma matriz **4x4** de números inteiros.

Ao final, calcule e exiba:

- A soma de todos os elementos da matriz.

### Exercício 3 – Maior e menor elemento

Leia uma matriz **5x5** de números inteiros.

Depois informe:

- O maior valor encontrado;
- O menor valor encontrado;
- A linha e a coluna onde cada um foi encontrado.

Caso existam valores repetidos, considere apenas a primeira ocorrência.

### Exercício 4 – Soma das linhas

Leia uma matriz **3x4**.

Calcule e exiba a soma dos elementos de cada linha.

**Exemplo:**

Linha 1: 24

Linha 2: 18

Linha 3: 30

### **Exercício 5 – Soma das colunas**

Leia uma matriz **4x3**.

Calcule e exiba a soma dos elementos de cada coluna.

#### **Exemplo:**

Coluna 1: 15

Coluna 2: 27

Coluna 3: 19

### **Exercício 6 – Diagonal principal**

Leia uma matriz **4x4**.

Exiba:

- Os elementos da diagonal principal;
- A soma desses elementos.

#### **Exemplo:**

Diagonal Principal:

5 9 7 2

Soma = 23

### **Exercício 7 – Diagonal secundária**

Leia uma matriz **4x4**.

Exiba:

- Os elementos da diagonal secundária;
- A soma desses elementos.

#### **Exemplo:**

Diagonal Secundaria:

5 9 7 2

Soma = 23

### **Exercício 8 – Contagem de números pares e ímpares**

Leia uma matriz **5x5**.

Informe:

- Quantos números pares existem;
- Quantos números ímpares existem;
- Quantos números são positivos;
- Quantos números são negativos;
- Quantos elementos são iguais a zero.

### **Exercício 9 – Buscar um valor**

Leia uma matriz **5x5**.

Depois solicite ao usuário um número inteiro.

Verifique se esse número existe na matriz.

Caso exista, informe:

- Linha;
- Coluna.

Caso apareça mais de uma vez, exiba todas as posições.

Caso não exista, exiba:

Número não encontrado.

### **Exercício 10 – Encontrar o maior elemento de cada linha**

Leia uma matriz **5x5**.

Para cada linha, determine:

- O maior elemento;
- Sua posição na coluna.

Exemplo:

Linha 1 -> Maior: 18 (Coluna 3)

Linha 2 -> Maior: 25 (Coluna 5)

### **Desafio – Jogo da Velha**

Crie um programa que utilize uma matriz **3x3** para representar um tabuleiro de Jogo da Velha.

O programa deve:

- Inicializar todas as posições vazias;
- Permitir que dois jogadores façam jogadas alternadas;
- Exibir o tabuleiro após cada jogada;
- Impedir jogadas em posições ocupadas;
- Encerrar quando houver um vencedor ou empate.